PAC 2026 · 분과① 미션 · 완전 정리

안동청과 미션 — 사과 품질 선별·포장 자동화

6축 로봇이 사과를 집어 멍·손상 없이 색 등급을 판별하고 등급별 박스에 자동 적재

제공 로봇	제공 구성	판별	심사
WeGo PIPER + Gripper	사과·트레이 1·상자 2	색 기준 2등급(상/중)	7분 PT + 질의 (10/10)

01 미션 개요

> 사과를 6축 로봇이 집어 외관 품질을 **상·중·하로 판별**하고, 사과에 **멍이나 손상을 주지 않으면서** 등급별 박스에 자동으로 분류·적재하는 시스템을 구현한다.

의뢰 기업 **안동청과**는 전국 최대 사과 유통 도매시장법인으로, 이 미션은 실제 선별·포장 현장의 문제를 그대로 옮겨온 과제다.

02 실제 현장 (미션 참고영상 2개)

미션 상세에 첨부된 현장 영상 — 우리가 자동화할 "진짜 환경"

참고영상 1 · 도매시장 전경

청과 도매시장 내부를 위에서 촬영 — 크레이트·박스에 담긴 과일이 대량으로 쌓여 있고 지게차·작업자가 오가는 환경.

참고영상 2 · 하역 작업

트럭에서 과일 상자를 내려 옮기는 작업 — 사람이 수작업으로 반복 처리하는 장면.

시사점: 실제 현장은 **대량·비정형·어질러진 환경**. 대회 기본과제는 정돈된 트레이지만, 발표에서 "이 현장까지 확장"을 보여주면 설득력이 커진다. (영상은 미션 상세 모달에서 재생)

03 미션 수행 흐름 (4단계)

STEP 01
사과 찾기
트레이 위 임의 위치를 비전으로 탐지·위치 파악

→

STEP 02
집기
PIPER 로봇으로 안정적 파지

→

STEP 03
품질 판별
사과 색 기준 2등급(상/중) 분류

→

STEP 04
등급별 적재
판별 등급에 따라 상자에 하나씩

04 과제 범위

기본 과제 (필수)

- 트레이 위 임의 위치의 사과 5개
- 비전으로 위치를 찾아 집기
- 색 기준 2등급으로 분류
- 분류한 사과를 등급별 상자 2개에 적재

확장 방향 (점수 차별화)

- 3등급 분류 및 정확도 제시
- 사과를 집어 돌려가며 여러 면 검사
- 파지력·낙하높이 등 손상 방지의 정량적 근거
- 등급이 애매한 사과의 리젝트 처리
- 사이클 타임 단축

05 기본 제공 구성

WeGo PIPER	사과	트레이	상자
+ Gripper	실물	1개	2개

유의: "실제 제공 장비는 운영 상황에 따라 일부 변경될 수 있음." 로봇은 **대회 당일 현장에서 지급**되며 사전 제공은 없음. 노트북 등 개인 장비는 팀별 지참 필수.

06 제공 로봇 — WeGo PIPER + Gripper

위고로보틱스의 6축 로봇팔 · LeRobot 호환 (데이터 수집·모방학습·텔레오퍼레이션·비전·E-stop 웹 인터페이스)

자유도	가반하중	리치(작업반경)
6축 (6-DOF)	**1 kg**	**615 mm**

본체 중량	반복정밀도	통신·제어
2.6 kg	**±0.1 mm**	**CAN·RS485·USB** ROS1/ROS2·Python SDK

※ 위 수치는 기반 플랫폼(AgileX PiPER) 공개 사양 기준 — WeGo 변형·그리퍼 구성은 일부 다를 수 있으니 당일/멘토링에서 확인 권장.

공식 상세 https://wego-robotics.com/ur/PIPER.php

PIPER + HF LeRobot https://blog.wego-robotics.com/piper-piper-with-hugging-face-lerobot

07 사전 연습용 참고 — SO-101

PIPER는 당일에만 제공. 워크플로우가 동일한 SO-101(오픈소스 6축)로 미리 익히면 그대로 옮겨온다.

SO-101 (Open Source Robotic Arm)

SO-ARM100 기반 오픈소스 6축 · 3D 프린팅. 기본 조립부터 텔레오퍼레이션(섀도잉)까지 전 과정 가이드 제공.

제공 카메라 사양 (참고)

1280×720(HD, 1MP급) · 30fps · 화각 약 72° · F/2.2 고정초점 · MJPEG/YUV2 · USB UVC(무설치) · 모듈 38×38×23.9mm.

학습 파이프라인 가이드 링크 (텔레오퍼레이션 → 데이터셋 → .pt 모델)

SO-101 가이드 https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

오픈소스 깃허브(SO-100/101) https://github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100

RoboSEasy 데이터셋·학습 https://roboseasy.ai/docs/a-ba

Seeed 위키(데이터 기록) https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m/#record-the-dataset

08 당일 실행 관련 (미션 수행·심사)

항목	내용
미션 공개	10/9(금) 개회식(13:30~14:00) 때 공개 → 이후 챌린지 시작
개발 시간	10/9 14:30 ~ 익일 08:30 (밤샘, LAN·전원 무중단, 상시 멘토링)
산출물 제출	10/10 12:00~13:00 — **발표자료(PPT) 및 산출물 최종 마감**
심사 방식	10/10 14:00~17:30 — **분과별·팀별 7분 PT + 심층 질의응답**
로봇 지급	대회 당일 현장 지급 (사전 제공 없음)
개인 장비	노트북 등 지참 필수 · 개인 로봇/장비 자유(단 현장 호환은 보장 안 됨)

준비 포인트: 결과물은 **7분 PT + PPT**로 평가된다. 데모 성공뿐 아니라 **정확도·손상방지 수치·현장 확장 서사**를 발표에 담을 수 있게, 실험 로그(파지력·정확도·사이클타임)를 당일에 꼭 수집할 것.

요약 — 트레이 위 임의 위치 사과 5개를 비전으로 찾아 PIPER(6축·가반 1kg)로 집고, 색 기준 2등급으로 분류해 상자 2개에 멍 없이 적재하는 것이 기본. 확장(3등급·정확도·여러 면·리젝트·사이클타임)에서 점수가 갈리고, 10/10 7분 PT로 심사된다.